

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 5: Aritmética de los sistemas numéricos.

16) Realizar las siguientes operaciones en código binario natural.

*a) $1011110,101_2 + 110101,01_2$

$$\begin{array}{r} 11111 \\ 01011110,101_2 \\ + 00110101,010_2 \\ \hline 10010011,111 \end{array}$$

*c)

$$\begin{array}{r} 1110101,11_2 \\ \times 101,11_2 \\ \hline 1010101010101 \\ 1111010111 \\ 10111010111 \\ 10111010111 \\ 1000000000 \\ 111010111 \\ \hline 1010100101,0001_2 \end{array}$$

la coma se trata al final: se suman las posiciones decimales del multiplicando como del multiplicador y se deja exactamente la misma cantidad de decimales en el resultado obtenido.

*b) $1010010,01_2 / 110,1_2$

la coma se trata al principio: el objetivo es eliminar la coma.

$$\begin{array}{r} 12,34 / 1,1 \\ 12,34 / 1,10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12,34 = 12,34 \times 10 = 123,4 \times 10 = 1234 \\ 1,1 \quad 1,1 \times 10 \quad 11 \times 10 \quad 110 \end{array}$$

$$1234 / 110 =$$

$$\begin{array}{r} 1010010,01_2 / 110,1 \\ 1 \quad 1 \\ \hline 10^{10} 1^4 0^1 0^1 001_2 \quad 11010_2 \\ - 11010 \quad \quad \quad = 1100,101 \\ \hline 011110 \\ - 11010 \\ \hline 00100010 \\ - 11010 \\ \hline 00100000 \\ - 11010 \end{array}$$

complemento:

complemento a la base

complemento a la base-1

binario natural: **la base = 2**

complemento a la base = complemento a dos

complemento a la base-1 = complemento a uno

	complemento a uno	complemento a dos	Signo magnitud
+5	101	101	0 101
-5	010	011 (ca1 +1= 010+001=011)	1 101

5 en binario natural es 101

18) Realizar las siguientes operaciones en código binario natural, trabajando con complemento a dos.

*a) $23 - 12,1_4$